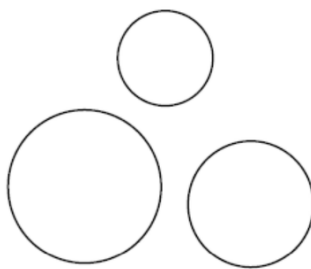
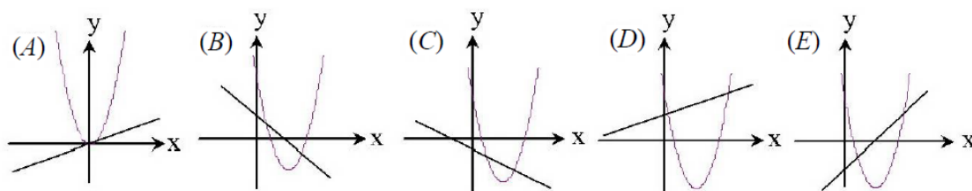


2. 2. 在平面上可以畫出多少個圓與下圖中的三個圓都相切？
- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8



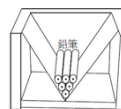
4. 4. 已知 a, b, c 皆為實數，下列哪一個圖形可能是 $ax + by + c = 0$ 與 $y = ax^2 + bx + c$ 畫在同一坐標平面的圖形？



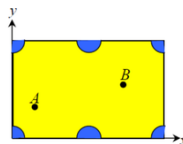
5. 若干顆糖果分給一些學生，若學生人數比現在少 13 人，則每人可以多分到 3 顆；若人數比現在多 26 人，則每人必須少分到 3 顆，求糖果共_____顆。
6. 設 a 為實數，若方程式 $x^2+ax+(319+2a)=0$ 的兩根為正整數時，求 $a=$ _____。
7. 設 a, b 為實數，若不等式 $|ax+1|<b$ 的解為 $-3<x<8$ ，求數對 $(a, b)=$ _____。
8. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=1$ 、 $\overline{AC}=2$ 、 $\angle A=150^\circ$ ，求 $\overline{BC}^2=$ _____。
9. 若三角形三邊長為 7、8、9，試求內心到三頂點的距離和為_____。
10. 一些正三角形內接於一些同心圓，如下圖所示，最大圓半徑為 4，試求陰影部份面積為_____。



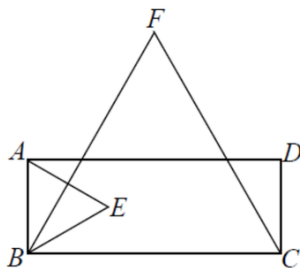
11. 文具工廠製作鉛筆的計量方式為：12 支鉛筆算為 1 打，12 打鉛筆算為 1 籬，
 (1) 用記號 $11^{\#}79''$ 代表 11 籬 7 打又 9 支鉛筆，則鉛筆數量 $11^{\#}79''$ 和 $7^{\#}9'11''$ 相差 $x^{\#}y'z''$ ，
 試求數對 $(x, y, z) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 (2) 每一支鉛筆製作完成後會滾入倒立正三角形的容器裡(如下圖)，以便短時間計算出數量，此容器稱之為「籬」。鉛筆會從底部依序一層一層填滿，當鉛筆塞滿的時候就差不多是 1 籬的數量，請問在最上層要放入 支鉛筆，整籬鉛筆的數量才會是 12 打。



12. 如下圖，撞球檯上，球從 $A(2, 3)$ 點打出去，先碰上 y 軸檯邊反彈，再碰上 x 軸檯邊反彈，再撞擊上 B 球， B 球的位置是 $B(10, 5)$ ，試求該球自 A 點到撞擊上 B 球所行的距離為 。



13. 有一個 103 項的等差數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{103}$ ，已知 $a_7 + a_{30} + a_{43} + a_{83} + a_{97} = 103$ ，求 $a_1 + a_2 + \dots + a_{103} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 14. 求最接近 $(3 + \sqrt{7})^4$ 的整數為 。
 15. 平面上一矩形 $ABCD$ ， $\overline{AB} = 1$ 、 $\overline{BC} = 3$ ，今分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 為邊各作正三角形 $\triangle ABE$ 及正三角形 $\triangle BCF$ ，如下圖，則 $\triangle DEF$ 的面積為 。



16. 設實數 a, b, x, y 滿足 $a + b = 1$ 、 $ax + by = 3$ 、 $ax^2 + by^2 = 11$ 、 $ax^3 + by^3 = 43$ ，求 $ax^4 + by^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 17. 請寫出下列各小題方程式的所有相異實數解：(全對才給分)
 (1) $(x^2 - 4x + 2)(x^2 - 4x + 5) - 3(x^2 - 4x + 4) + 6 = 0$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 (2) $(x^2 - 4x + 2)(x^2 - 4x + 5) - 3(x^2 - 4x + 4) + 6 = x$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。